Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería

Ejercicios

Presentado por:
Leal Diaz Layonel Camilo
Jaekle Till

Profesor:
José J. Martínez P.

Asignatura:
Inteligencia Artificial y mini-robots

Bogotá, D.C

5 de marzo de 2026

Ejercicio 1.

Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios sus reglas básicas.

En casa:

1. IF entro a casa THEN dejar los zapatos cerca de la puerta
2. IF necesito luz THEN presionar el interruptor a la derecha
3. IF hay mal olor en la habitación THEN abrir la ventana
4. IF tengo sed THEN beber agua del estante
5. IF es hora de dormir THEN cerrar la ventana y apagar la luz

En la Universidad:

1. IF necesito ir a clase THEN buscar el edificio en Google Maps
2. IF Google Maps muestra la ruta THEN caminar hacia el edificio
3. IF llego al edificio correcto THEN entrar a clase
4. IF estoy en clase THEN aprender y tomar apuntes
5. IF termina la clase THEN buscar amigos para almorzar
6. IF termino de almorzar THEN mirar el teléfono para ver la ubicación de la siguiente clase
7. IF encuentro la ubicación THEN caminar hacia el próximo edificio

En el medio de transporte:

1. IF el bus/TransMilenio llega THEN subir al vehículo
2. IF hay asientos disponibles THEN sentarme
3. IF NO hay asientos THEN quedarme de pie y sostenerme
4. IF llego a mi parada THEN bajar del vehículo

Ejercicio 2.

Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda, desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.

Resumen del Modelo de Simulación: Robot con Tracción Diferencial

El modelo desarrollado implementa un Autómata Celular (AC) bidimensional para simular la navegación espacial y evasión de obstáculos de un robot móvil. A nivel general, el sistema funciona integrando tres conceptos clave:

Aplicación del Autómata Celular: El entorno se modela como un retículo espacial discreto donde cada celda posee un estado finito (vacío, obstáculo o robot). Basado en la vecindad de von Neumann, el robot evalúa únicamente su entorno ortogonal local (frente, izquierda y derecha) en cada paso de tiempo. Las reglas de transición dictan que el robot avance si la celda frontal está libre o evalúe alternativas si detecta un obstáculo, actualizando así la matriz de forma dinámica.

Lógica de Ruedas y Tracción Diferencial: Para dotar al modelo de un comportamiento físico más realista, se simuló una cinemática diferencial (movimiento tipo tanque). Cuando el robot se encuentra bloqueado y necesita girar, no cambia de posición

instantáneamente; en su lugar, el modelo simula cómo una rueda avanza mientras la otra retrocede. Esto le permite rotar sobre su propio eje central, facilitando la maniobrabilidad en espacios reducidos sin requerir un radio de giro amplio.

Estocasticidad y Movimientos Aleatorios: Para evitar que un comportamiento estrictamente determinista provoque que el robot quede atrapado en bucles infinitos (por ejemplo, rebotando repetitivamente en una esquina en "U"), se introdujo una variable de probabilidad estocástica (5%). Esto dota al autómata de un comportamiento "exploratorio": ocasionalmente, incluso si tiene el camino frontal despejado, el robot decidirá de manera autónoma girar hacia un lateral libre. Esto simula la incertidumbre del mundo real y garantiza una exploración más completa y natural del entorno.

Nombre Del Archivo: RobotDosRuedas.ipynb

Ejercicio 3.

Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional, donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.

Resumen del Modelo:

Aplicación del Autómata Celular: El entorno se modela mediante un retículo bidimensional donde el autómata interactúa con cuatro objetos estáticos. Entendiendo que un proyecto no es solo técnica y números, sino un sistema que vive en un entorno real, el modelo se aleja de una ejecución a ciegas. El robot utiliza un sistema de percepción basado en estados de vecindad (emulando tres sensores frontales y uno trasero) para leer constantemente el espacio que habita, asegurando que su comportamiento responda a las condiciones reales de su contexto.

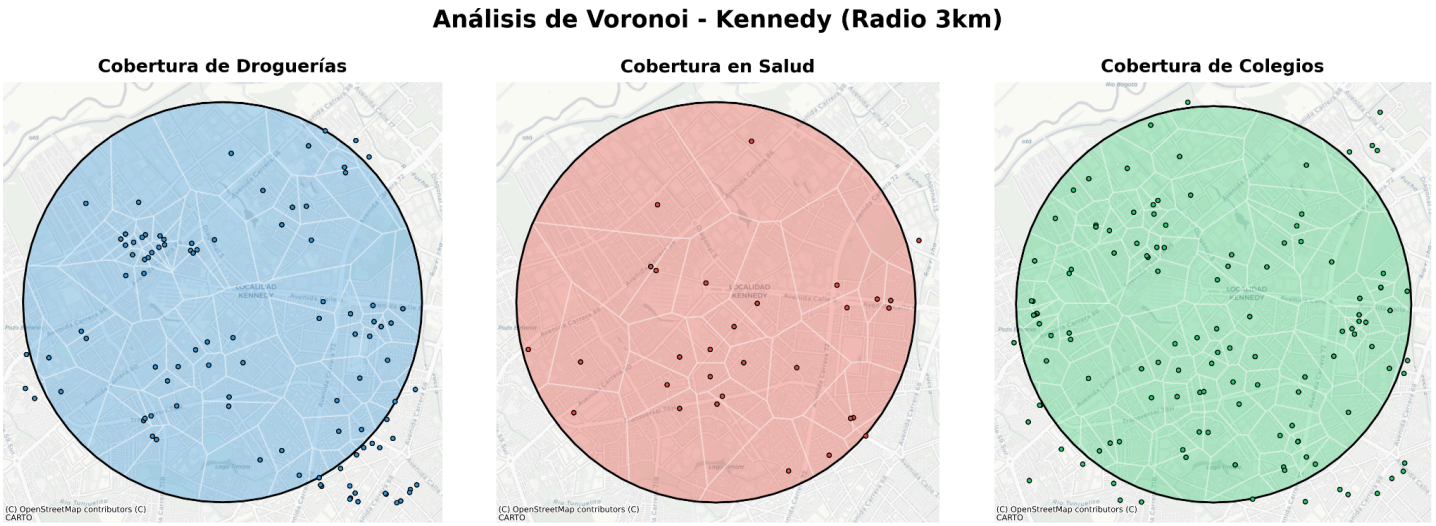
Lógica de movimiento: El avance del autómata prioriza la fluidez, pero recalcula su ruta al detectar bloqueos, apoyándose en un rastro de memoria para elegir caminos menos explorados. Esta adaptabilidad es fundamental; teniendo una perspectiva más humana de los proyectos, como se aprende desde la sociología en primer semestre, los proyectos de ingeniería así sean muy buenos podrían estar en un entorno que no les favorece. Así como los inventos adelantados a su época fracasan porque la sociedad no está lista para ellos, el robot entiende que si su trayectoria choca con su entorno, o si un diseño no encaja con la gente o el bolsillo de la zona, el proyecto fracasa. Por ello, la lógica de movimiento es netamente adaptativa.

Estocasticidad y Movimientos Aleatorios: Para evitar que el autómata quede atrapado en patrones rígidamente deterministas, se introdujo una probabilidad del 10% de que realice giros repentinos y autónomos, incluso con el camino despejado. Esta variabilidad simula los imprevistos y las dinámicas cambiantes del mundo físico. Al incorporar estos arrebatos exploratorios, el modelo demuestra que los sistemas necesitan flexibilidad para sortear lo inesperado y lograr un recorrido verdaderamente exitoso y orgánico.

Nombre del Archivo: RobotEvitaColisiones.ipynb

Ejercicio 4.

Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, o un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?



Para lograr el resultado final y dar respuesta a las interrogantes planteadas, el análisis se estructuró unificando el procesamiento de datos con una evaluación crítica del entorno:

Metodología de Análisis Espacial

Primero, se estableció un área de estudio circular a partir de un punto central en Kennedy, evitando los errores comunes al procesar fronteras políticas complejas. Luego, se extrajeron las coordenadas exactas de droguerías, centros de salud y colegios mediante bases de datos cartográficas abiertas. Con esta información, el modelo calculó matemáticamente diagramas de Voronoi para definir el "área de influencia" de cada establecimiento, recortando los polígonos para ajustarlos al límite de estudio. Finalmente, estas áreas se superpusieron sobre un mapa con el trazado real de las calles, generando una composición visual analítica.

Análisis de Cobertura y Necesidades del Entorno

Al interpretar estos diagramas, sí es evidente que faltan establecimientos en sectores específicos. Las áreas donde los polígonos de Voronoi resultan excesivamente grandes indican un déficit de cobertura; allí, la comunidad debe recorrer distancias mucho mayores para acceder a servicios fundamentales. Esto demuestra que un proyecto no es solo técnica y números, sino un sistema que vive en un entorno real. Si el diseño de la infraestructura o la ubicación de un nuevo centro de salud no encaja con la gente, la movilidad o el bolsillo de la zona, el proyecto fracasa.

Relación entre los Diagramas

Adicionalmente, existe una correlación espacial directa entre los tres mapas. Las zonas que presentan una alta densidad de colegios (representadas por polígonos muy pequeños) coinciden casi a la perfección con las agrupaciones de droguerías y centros médicos. Esta convergencia responde a las dinámicas de densidad poblacional y comercial. Abordar esto con

una perspectiva más humana, tal como se analiza desde la sociología aplicada a la ingeniería, nos enseña que los proyectos, así sean muy buenos técnicamente, pueden estar en un entorno que no les favorece. Si un servicio se aísla de estos núcleos dinámicos, ocurre lo mismo que con los inventos adelantados a su época: la sociedad y la estructura urbana no están listas para asimilarlos, perdiendo su impacto real.